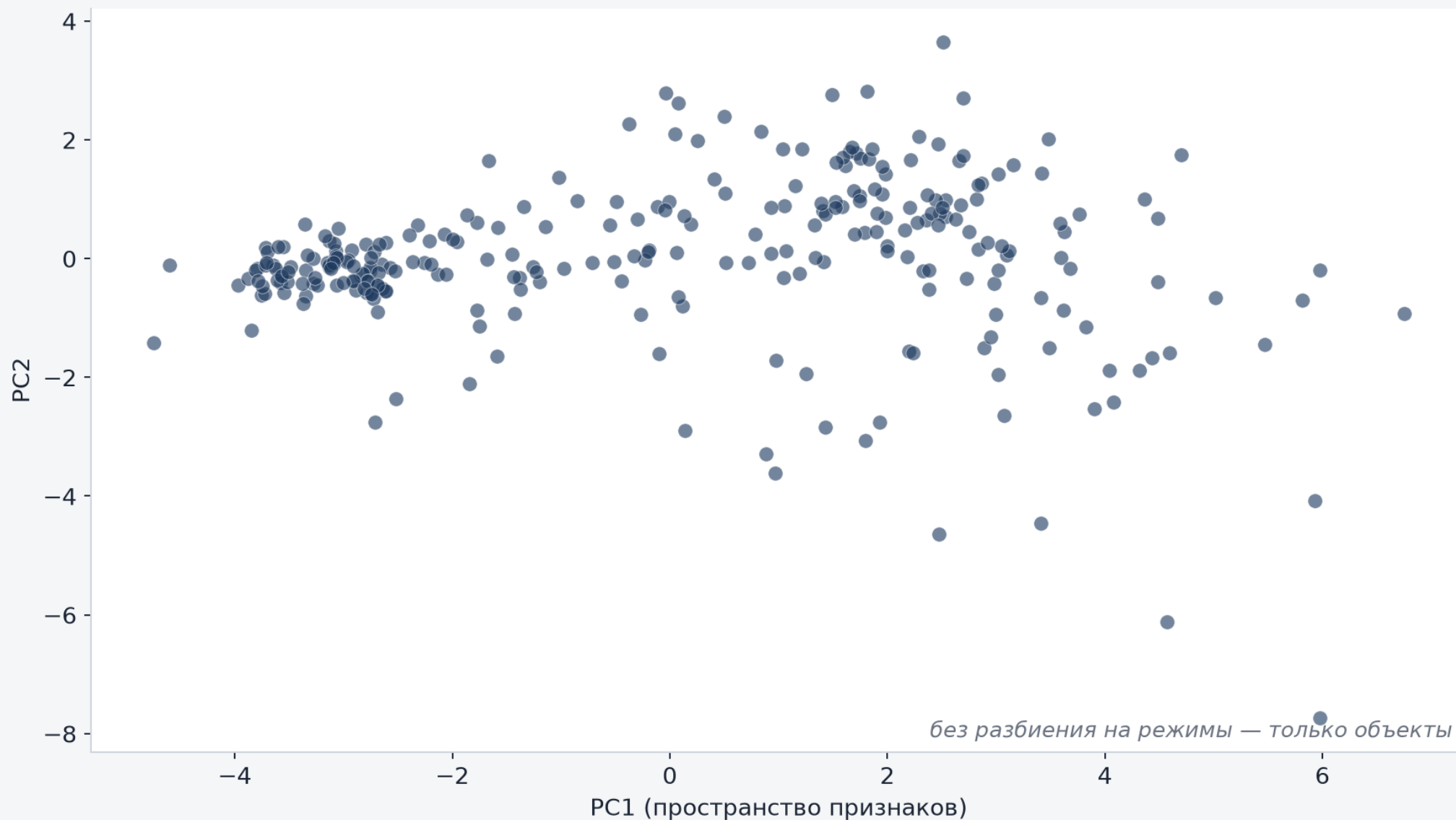


280 территорий. 17 признаков. Одна скрытая структура?

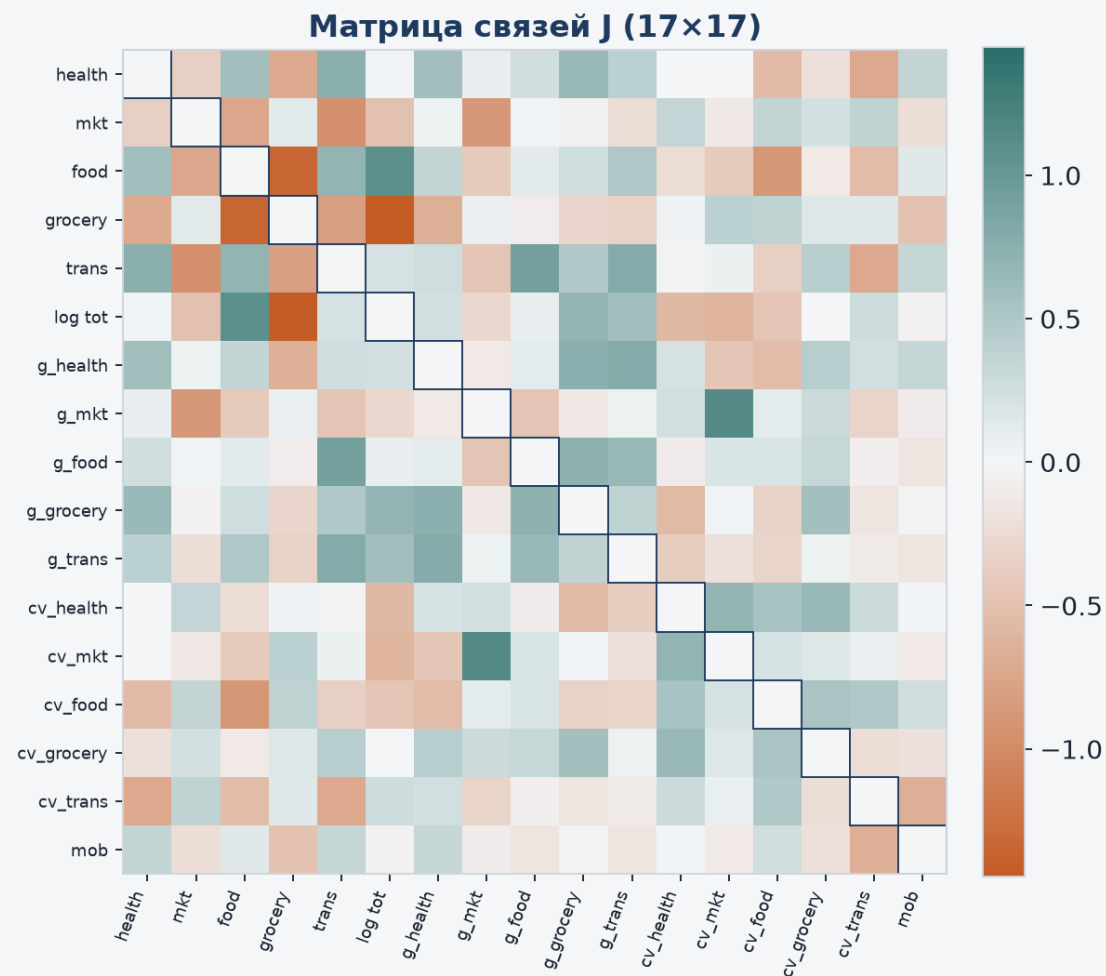
Не только чем МО отличаются —
какая общая структура связывает их потребление.

280 муниципалитетов в пространстве 17 признаков



KMeans ищет похожих. Мы ищем то, что связывает систему.

Не только «кто с кем похож».
А «что связывает систему».



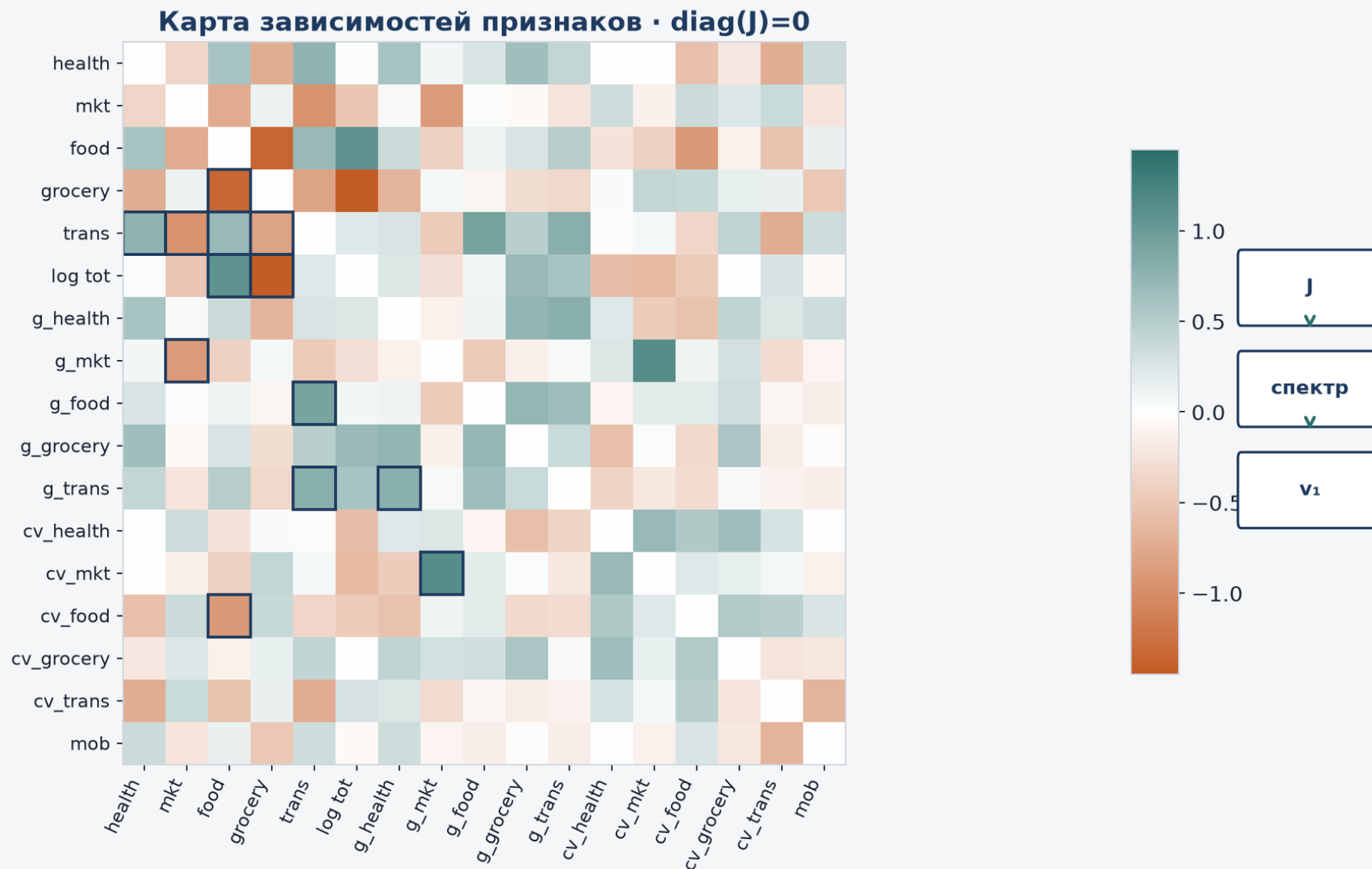
Сначала строим карту зависимостей

PLM оценивает связи признаков

→ симметричная матрица J

→ готова к спектральному разложению

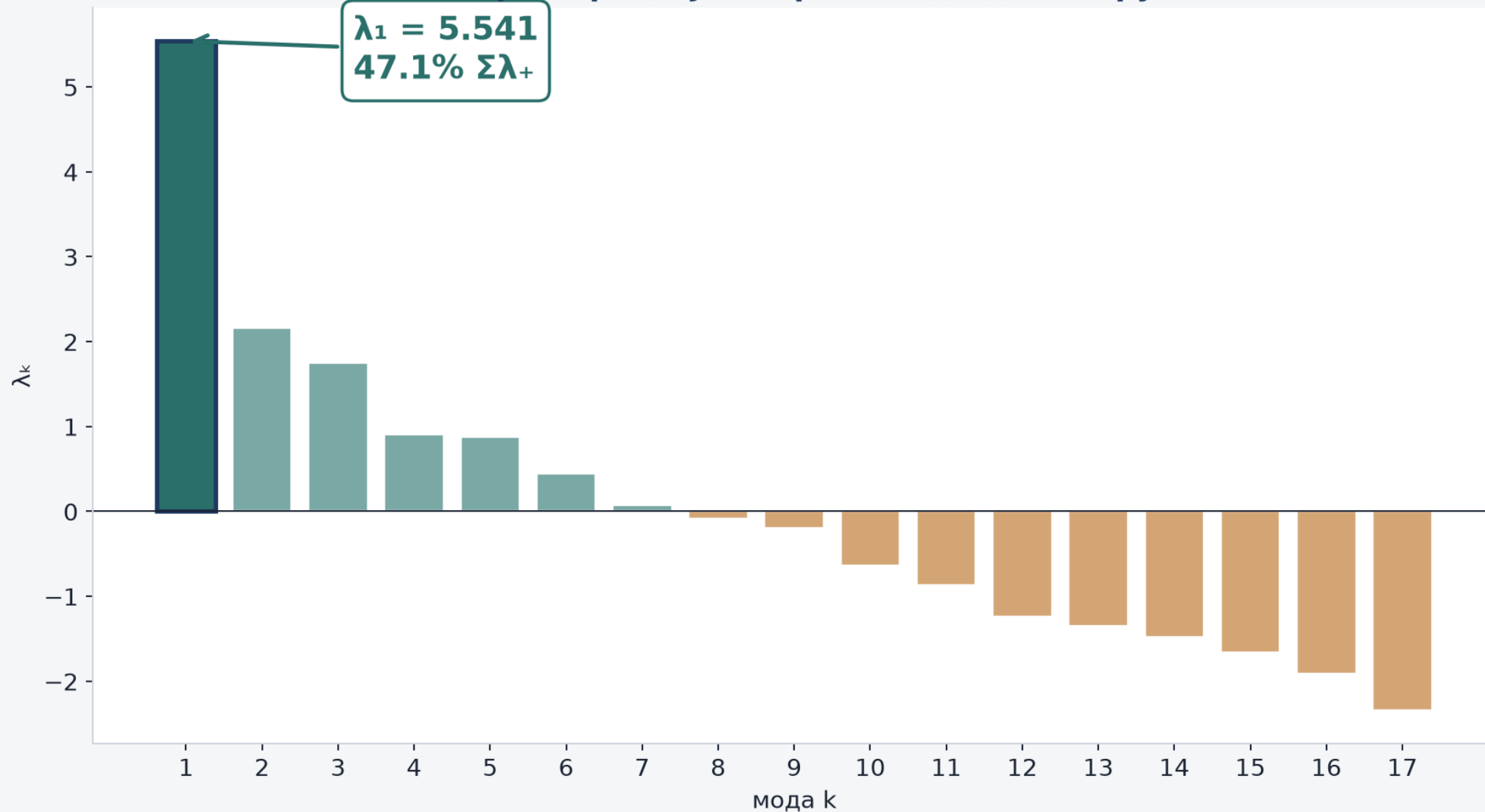
Матрица показывает статистические взаимосвязи признаков, но сама по себе не доказывает причинность.



Из этой структуры появляется главная ось поведения

$\lambda_1 = 5.541 \cdot 47.1\%$ положительной спектральной массы
Первая мода доминирует.

Спектр матрицы J — первая мода доминирует



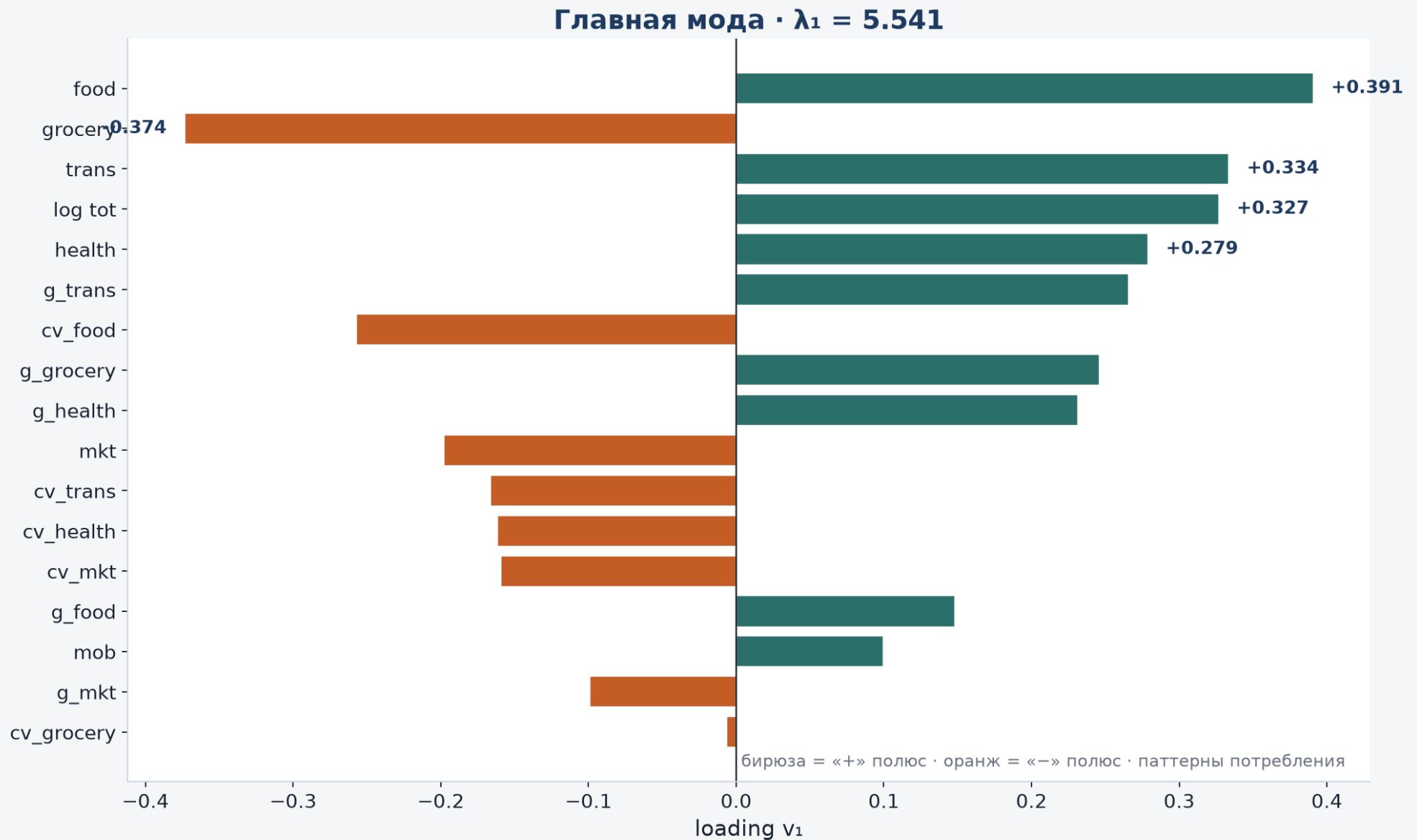
Главная мода говорит на языке экономики

Food +0.391 · Grocery -0.374 · Transport +0.334

Log total +0.327 · Health +0.279

Два полюса — паттерны потребления, не юр. статус МО.

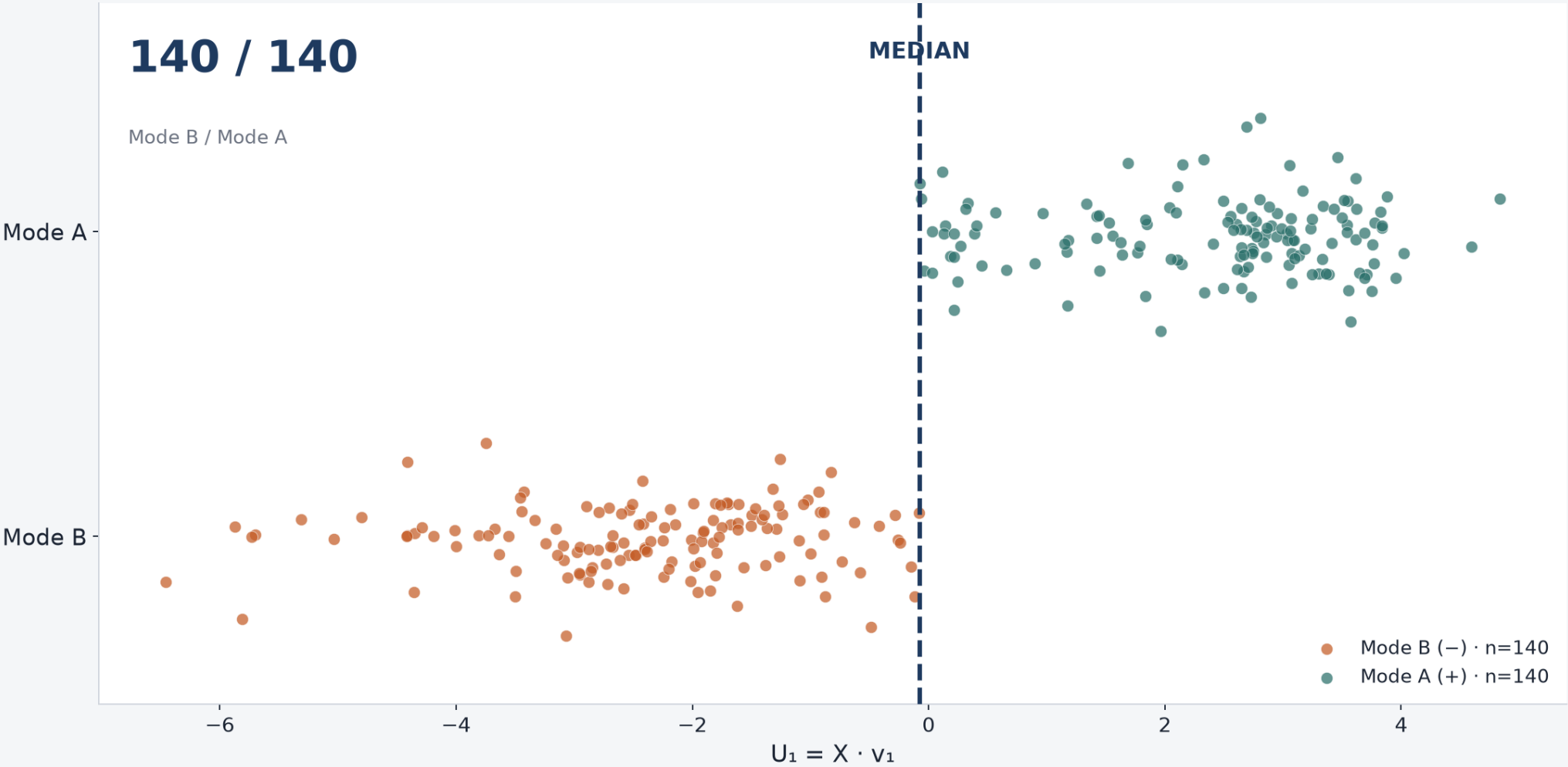
Положительные и отрицательные нагрузки описывают противоположные направления одной оси. Они показывают, какие признаки формируют контраст между полюсами.



Одна ось превращает 17 признаков в два режима

$U_1 = X \cdot v_1 \cdot \text{порог} = \text{медиана} \rightarrow 140 / 140$
Типология строится по главной коллективной оси.
Для типологии мы делим главную ось по медиане. Так получаем два равных типа — по 140 МО.

280 МО вдоль главной коллективной оси



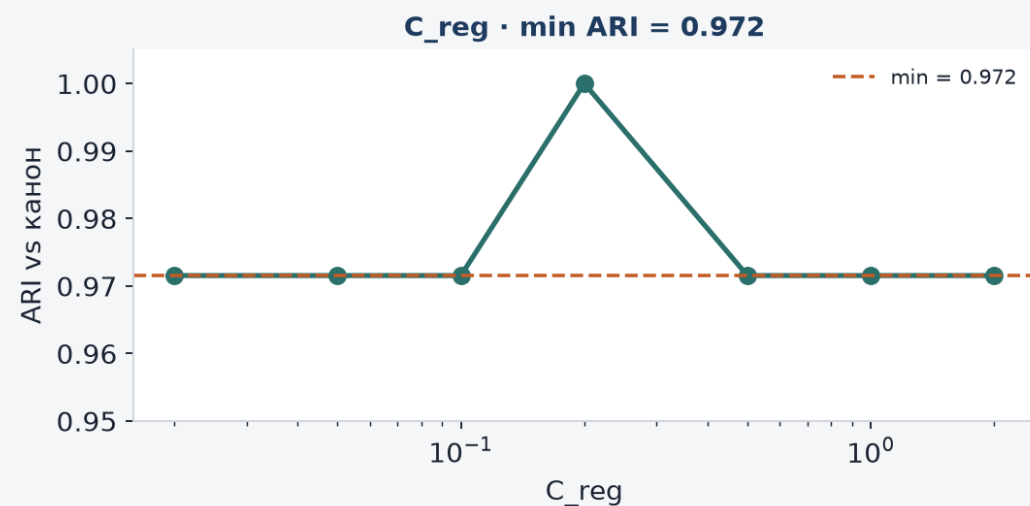
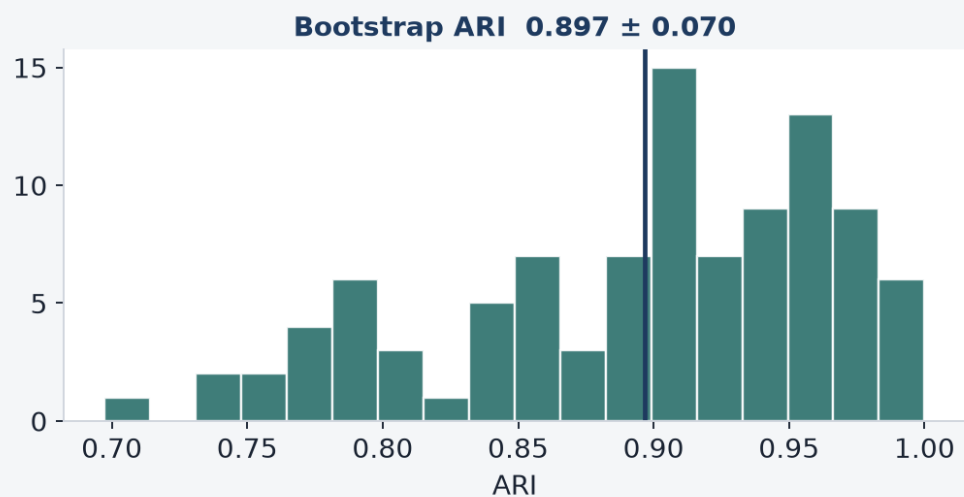
Структура не исчезает, если изменить настройки

Bootstrap 0.897 ± 0.070 · C_{reg} min ARI 0.972

Louvain ARI ≈ 0.835 · динамика 17.7% сменили режим

Разные проверки показывают одну крупномасштабную структуру.

Разные проверки — одна крупномасштабная структура

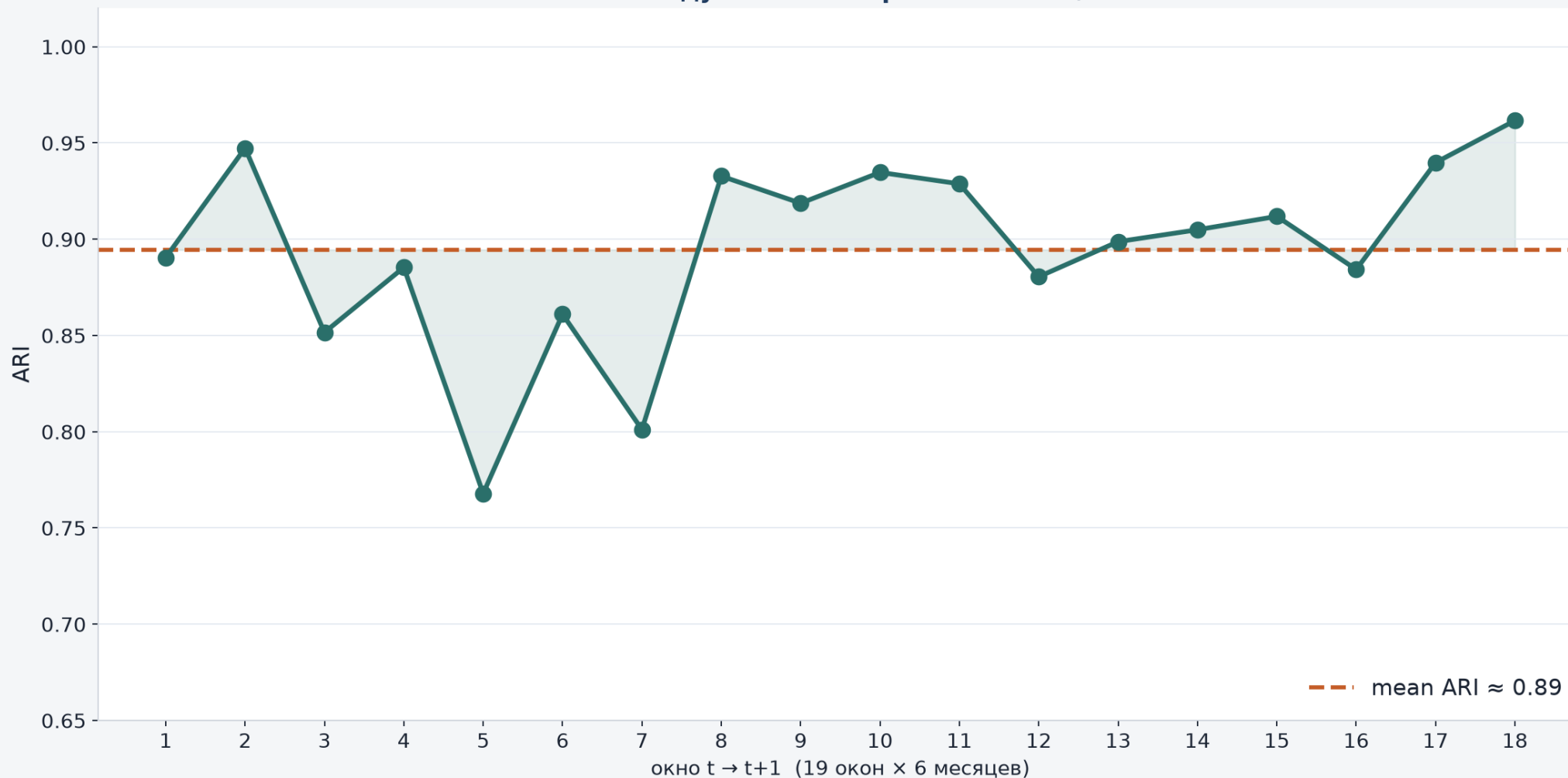


Структура меняется — но не хаотично

19 окон × 6 месяцев · 49/277 = 17.7% сменили режим

Система живая, но крупная структура сохраняется (mean ARI ≈ 0.89).

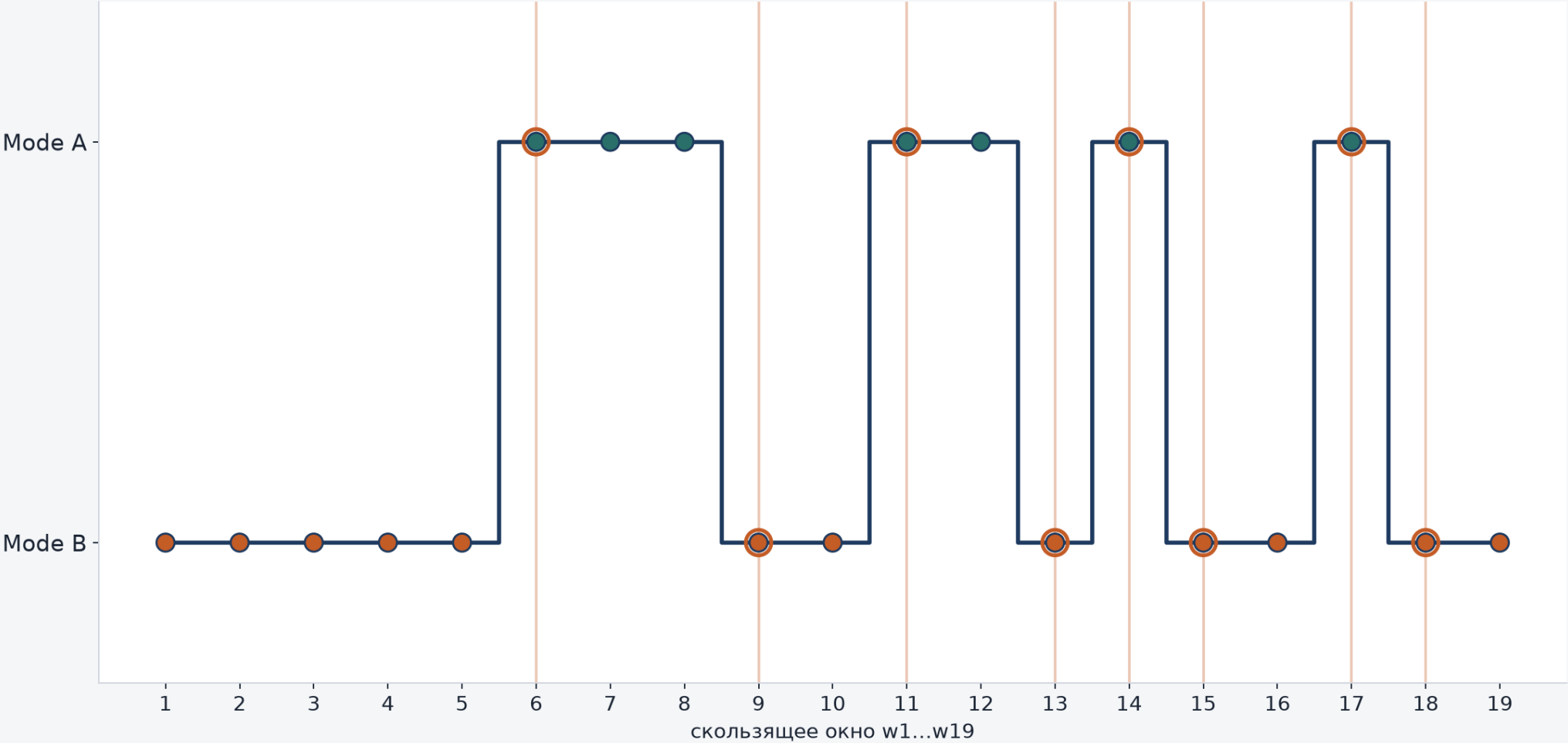
Устойчивость между окнами · перебежчики 49/277 = 17.7%



Некоторые МО действительно переходят между режимами

вологодский · 8 переключений / 19 окон
Часть МО у границы двух режимов.

вологодский · 8 переключений / 19 окон



Из 17 показателей — к карте экономических режимов

сегментация · интерпретация · мониторинг · воспроизводимость



Мы не просто нашли два кластера.

Мы нашли ось, вдоль которой организована структура потребительского поведения МО.

Спектральный портрет СЗФО

17 признаков · 1 ведущая мода · 140 / 140

Мы не просто кластеризовали территорию.

Мы нашли коллективную ось их поведения.



17

признаков

1

ведущая мода

140/140

$\lambda_1=5.541$ · boot ≈ 0.90
17.7% переходов